Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°2

Racines carrées et vecteurs

Durée : 10 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calculs numériques					
Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 1 : Vecteur d'une translation : direction, sens et norme.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Égalité de deux vecteurs, vecteur nul.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 3 : Représentants d'un vecteur.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

① Calculer les nombres suivants.

(a) $\left(3\sqrt{2}\right)^2$

$\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 3^2 \times \left(\sqrt{2}\right)^2 = 9 \times 2 = 18$

(b) $\sqrt{16 \times 25}$

$\sqrt{16 \times 25} = \sqrt{16} \times \sqrt{25} = 4 \times 5 = 20$

② Écrire $\sqrt{45}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.

On donne la décomposition en facteurs premiers : $45 = 3 \times 3 \times 5$.

$\sqrt{45} = \sqrt{3 \times 3 \times 5} = \sqrt{3^2 \times 5} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$

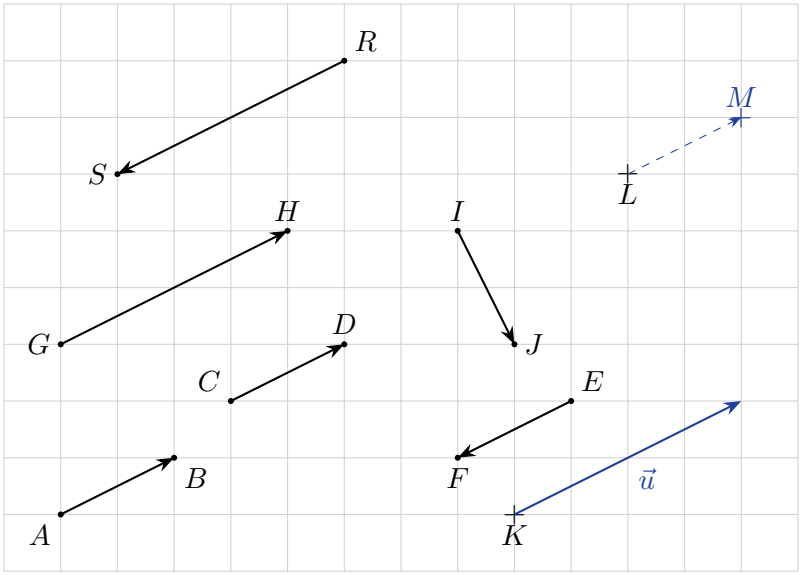
Carrés parfaits

x	x^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144
13	169
14	196
15	225
16	256
17	289
18	324
19	361
20	400
21	441
22	484
23	529
24	576
25	625

Exercice 2 ★☆☆ (7 points)

Voir la correction détaillée

On considère les vecteurs représentés sur le quadrillage ci-dessous. Les questions ③ et ④ se traitent directement sur la figure.



① **Parmi les vecteurs représentés, citer un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{EF}$, mais pas la même norme.**

$\overrightarrow{RS}$: même direction et même sens que $\overrightarrow{EF}$, mais sa norme e

② **Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$ et un vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$.**

Vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{CD}$ (même direction, même sens, même norme)

Vecteur o $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{EF}$ (même direction, même norme, sens contraire)

③ **Tracer sur la figure le vecteur $\vec{u}$, représentant du vecteur $\overrightarrow{GH}$ d'origine K.**

④ **Placer sur la figure le point M, image du point L par la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$.**

③ Le vecteur $\overrightarrow{GH}$ corre
carreaux vers le haut : je fais le même dé

④ Le vecteur $\overrightarrow{CD}$ corre
vers le haut : je fais ce dé

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°2

Racines carrées et vecteurs

Durée : 10 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calculs numériques					
Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 1 : Vecteur d'une translation : direction, sens et norme.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Égalité de deux vecteurs, vecteur nul.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 3 : Représentants d'un vecteur.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

① Calculer les nombres suivants.

(a) $\left(2\sqrt{5}\right)^2$

$\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 2^2 \times \left(\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5 = 20$

(b) $\sqrt{9 \times 49}$

$\sqrt{9 \times 49} = \sqrt{9} \times \sqrt{49} = 3 \times 7 = 21$

② Écrire $\sqrt{75}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.

On donne la décomposition en facteurs premiers : $75 = 3 \times 5 \times 5$.

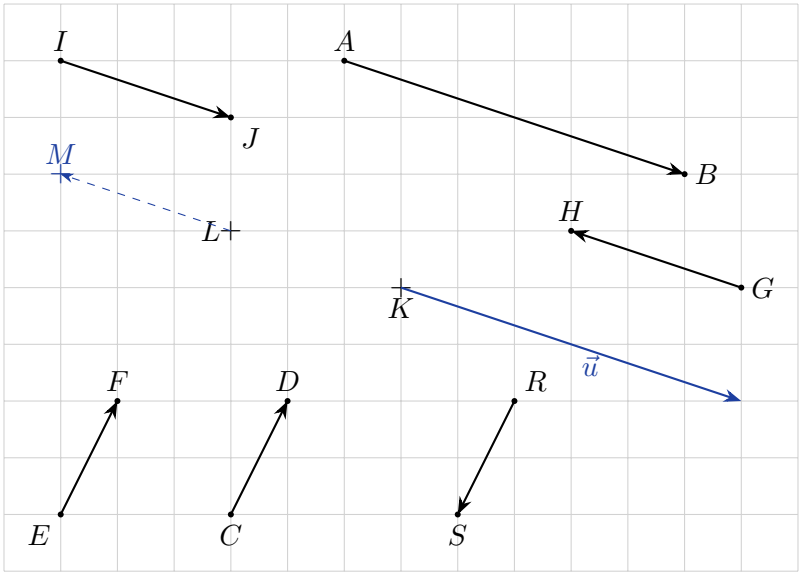
$\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5 \times 5} = \sqrt{5^2 \times 3} = \sqrt{5^2} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

Carrés parfaits

x	x^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144
13	169
14	196
15	225
16	256
17	289
18	324
19	361
20	400
21	441
22	484
23	529
24	576
25	625

Exercice 2 ★☆☆ (7 points) Voir la correction détaillée

On considère les vecteurs représentés sur le quadrillage ci-dessous. Les questions ③ et ④ se traitent directement sur la figure.



① **Parmi les vecteurs représentés, citer un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{IJ}$, mais pas la même norme.**

$\overrightarrow{AB}$: même direction et même sens que $\overrightarrow{IJ}$, mais sa norme e

② **Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{EF}$ et un vecteur opposé à $\overrightarrow{EF}$.**

Vecteur égal à $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{CD}$ (même direction, même sens, même norme)

Vecteur o $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{RS}$ (même direction, même norme, sens contraire)

③ **Tracer sur la figure le vecteur $\vec{u}$, représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'origine K.**

④ **Placer sur la figure le point M, image du point L par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$.**

③ Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ corre
carreaux vers le bas : je fais le même dé

④ Le vecteur $\overrightarrow{GH}$ corre
carreau vers le haut : je fais ce dé

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Interrogation n°2 — Corrigé

Racines carrées et vecteurs

Sujet A

Exercice 1

Calculer

① (a) $\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 3^2 \times \left(\sqrt{2}\right)^2 = 9 \times 2 = 18$ (1 point)

(b) $\sqrt{16 \times 25} = \sqrt{16} \times \sqrt{25} = 4 \times 5 = 20$ (ou $\sqrt{16 \times 25} = \sqrt{400} = 20$) (1 point)

② $\sqrt{45} = \sqrt{3 \times 3 \times 5} = \sqrt{3^2 \times 5} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$ (ou $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$) (1 point)

Total exercice : 3 points.

Exercice 2

Re

① $\overrightarrow{RS}$: même direction et même sens que $\overrightarrow{EF}$, norme double.

Distracteur : $\overrightarrow{GH}$ a la même direction mais le sens contraire.

Barème : -1 point si la réponse donnée est un vecteur de même direction et de norme différente, mais de sens opposé (typiquement $\overrightarrow{GH}$), soit 0,5 point sur 1,5.

Objectif 1 (1,5 point)

② Vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{CD}$ (même direction, même sens, même norme).

Vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{EF}$ (même direction, même norme, sens contraire).

Objectif 2 (1 + 1 point)

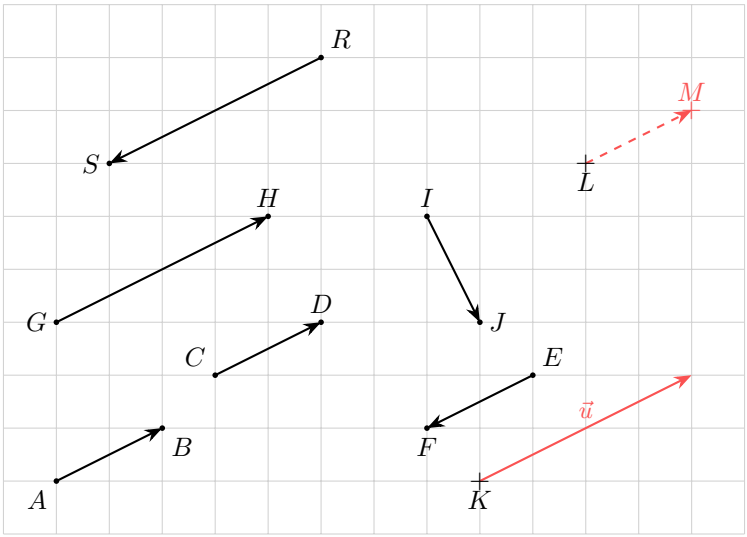
③ $\vec{u}$ a pour origine K et le même déplacement que $\overrightarrow{GH}$: 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Son extrémité est le point $(13\,;\,3)$ du quadrillage (en rouge sur la figure).

Objectif 3 (1,5 point)

④ M est tel que $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{CD}$: 2 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut à partir de L (en rouge sur la figure).

Objectif 1 (2 points)

Total exercice : 7 points.



Interrogation n°2 — Corrigé

Racines carrées et vecteurs

Sujet B

Exercice 1

Calculer

① (a) $\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 2^2 \times \left(\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5 = 20$ (1 point)

(b) $\sqrt{9 \times 49} = \sqrt{9} \times \sqrt{49} = 3 \times 7 = 21$ (ou $\sqrt{9 \times 49} = \sqrt{441} = 21$) (1 point)

② $\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5 \times 5} = \sqrt{5^2 \times 3} = \sqrt{5^2} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ (ou $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = \sqrt{25} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$) (1 point)

Total exercice : 3 points.

Exercice 2

Re

① $\overrightarrow{AB}$: même direction et même sens que $\overrightarrow{IJ}$, norme double.

Distracteur : $\overrightarrow{GH}$ a la même direction mais le sens contraire.

Barème : -1 point si la réponse donnée est un vecteur de même direction et de norme différente, mais de sens opposé (typiquement $\overrightarrow{GH}$), soit 0,5 point sur 1,5. *Objectif 1* (1,5 point)

② Vecteur égal à $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{CD}$ (même direction, même sens, même norme).

Vecteur opposé à $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{RS}$ (même direction, même norme, sens contraire). *Objectif 2* (1 + 1 point)

③ $\vec{u}$ a pour origine K et le même déplacement que $\overrightarrow{AB}$: 6 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas. Son extrémité est le point $(13\,;\,3)$ du quadrillage (en rouge sur la figure). *Objectif 3* (1,5 point)

④ M est tel que $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{GH}$: 3 carreaux vers la gauche et 1 carreau vers le haut à partir de L (en rouge sur la figure). *Objectif 1* (2 points)

Total exercice : 7 points.

